



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

A61M 1/16 (2019.05)

(21)(22) Заявка: 2018123632, 28.06.2018

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.06.2018

Дата регистрации:
11.09.2019

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 28.06.2018

(45) Опубликовано: 11.09.2019 Бюл. № 26

Адрес для переписки:

198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 100,
кв. 79, Петухову Н.Н.

(72) Автор(ы):

Петухов Николай Николаевич (RU),
Ветров Владимир Васильевич (RU),
Иванов Дмитрий Олегович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Петухов Николай Николаевич (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2638204 C1, 12.12.2017. RU
2409413 C2, 20.01.2011. RU 2514545 C2,
27.04.2014. US 6099734 A, 08.08.2000. US
2018141003 A1, 24.05.2018.

(54) МЕМБРАННОЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

(57) Реферат:

Относится к медицинской технике. Мембранное полифункциональное устройство для обработки биологической жидкости содержит герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенными в нем последовательно по высоте корпуса и отделенными друг от друга коррекционным, гемодиализным, гемофильтрационным, оксигенационным и мембранно-сорбционным модулями. Модули имеют камеры, а камеры содержат обрабатывающие элементы, выполненные в виде полупроницаемых перегородок и слоев пористого фильтрующего материала, и герметично соединены с корпусом

с образованием между внутренней поверхностью корпуса и наружной боковой поверхностью камер. По меньшей мере два, центральный и периферийный, коллекторы соединены с камерами герметично. Камеры выполнены в виде одного или нескольких собранных в пакет мембранных ленточных рукавов-мешков, разделены между собой сетками. Модули выполнены отключаемыми, а рукава-мешки имеют отверстия, герметично соединенные с отверстиями коллекторов. Технический результат состоит в снижении травмирующего воздействия на компоненты обрабатываемой жидкости при упрощении устройства. 18 з.п. ф-лы, 8 ил.



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC

A61M 1/16 (2019.05)(21)(22) Application: **2018123632, 28.06.2018**(24) Effective date for property rights:
28.06.2018Registration date:
11.09.2019

Priority:

(22) Date of filing: **28.06.2018**(45) Date of publication: **11.09.2019** Bull. № 26

Mail address:

**198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100, kv.
79, Petukhovu N.N.**

(72) Inventor(s):

**Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU),
Vetrov Vladimir Vasilevich (RU),
Ivanov Dmitrij Olegovich (RU)**

(73) Proprietor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)(54) **MEMBRANE POLYFUNCTIONAL DEVICE FOR BIOLOGICAL FLUID TREATMENT**

(57) Abstract:

FIELD: medicine.

SUBSTANCE: relates to medical equipment. Membrane polyfunctional device for treatment of biological fluid comprises sealed hollow body with inlet and outlet holes and arranged in series in body height and separated from each other by correction, hemodialysis, hemofiltration, oxygenation and membrane-sorption modules. Modules have chambers, and chambers contain processing elements made in the form of semi-permeable partitions and layers of porous filtering material, and are hermetically connected to the body with formation between inner surface of the body

and external side surface of chambers. At least two central and peripheral headers are connected to chambers tightly. Chambers are made in the form of one or several membrane strap band bags assembled into a package and separated by grids. Modules are made disconnectable, and sleeve-bags have holes tightly connected to holes of collectors.

EFFECT: reducing the traumatic effect on the components of the treated liquid with simplification of the device.

19 cl, 8 dwg

RU 2 699 971 C1

RU 2 699 971 C1

Изобретение относится к медицине, биотехнологии и экологической технологии, в частности, к способам и устройствам для обработки биологических и других жидкостей. Оно может быть использовано при лечении заболеваний, сопровождающихся изменением состава внутренней среды: эндо- и экзотоксикозами, преимущественно, в интенсивной терапии детей раннего возраста и при полиорганной недостаточности у детей и взрослых.

Известно мембранное устройство для разделения крови на плазму и клеточную массу (RU 2409413 C2, 20.01.2011).

Известен плазмофильтр для сепарации крови на плазму и форменные элементы (RU 2514545 C2, 27.04.2014).

Эта устройства выполняют один вид обработки биологической жидкости, и основным недостатком указанных устройств является их монофункциональность, не позволяющая осуществлять комбинированную и сочетанную обработку биологической жидкости.

Известен аппарат (Международная заявка PCT (WO) №89/03696 от 89.05.05), в котором биологическая жидкость пропускается через несколько устройств. Устройство составлено из последовательно соединенных диализатора, фильтра, перфузионной колонки и оксигенатора, и каждый из них имеет полый корпус с входными и выходными отверстиями и очищающие элементы, расположенные в корпусе.

Недостатком этого аппарата является необходимость продавливания жидкости через ряд устройств, что во многих случаях делает невозможным его применение из-за большого давления и травмирующего воздействия на компоненты жидкости.

Ближайшим к заявляемому является устройство для обработки биологической жидкости (RU 2638204 C1, 12.12.2017), в котором осуществляют комплексную (комбинированную) обработку жидкости.

Недостатком устройства, выбранного в качестве прототипа, является необходимость создания значительного давления на компоненты обрабатываемой жидкости для ее прохождения по пути обработки, включающем мембранный модуль, представляющий многослойный пакет из плотно прилегающих друг к другу мембранных камер и создающий значительное сопротивление, что в ряде случаев делает невозможным его применение из-за большого давления и травмирующего воздействия на компоненты жидкости.

Другим недостатком прототипа является сложность конструкции и необходимость создания прочного и герметичного модуля из набора различных прочных камер, мембран и других обрабатывающих средств, что делает во многих случаях невозможным использование высокоэффективных, но недостаточно прочных гемосовместимых мембран и обрабатывающих средств, а также необходимость герметизации большого числа мест соединений разных частей устройства, в т.ч. множества камер модулей с корпусом, что уменьшает надежность устройства.

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности воздействия и уменьшение травмирующего воздействия обрабатывающих элементов на компоненты обрабатываемой жидкости при упрощении устройства и технологических приемов его применения, а также повышении его производительности и расширении технологических возможностей.

Технический результат поставленной задачи достигается тем, что в мембранном полифункциональном устройстве для обработки биологической жидкости, содержащем герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями и обрабатывающие элементы, выполненные в виде полупроницаемых перегородок и слоев фильтрующего материала с различной пористостью, снабженном установленными по высоте корпуса

и отделенными друг от друга модулями с камерами, герметично соединенными с корпусом с образованием между внутренней поверхностью корпуса и наружной боковой поверхностью камеры, по меньшей мере, двух коллекторов, камера обрабатываемой жидкости выполнена в размерах, позволяющих ей заполнять весь внутренний объем устройства, модули с камерами выполнены в виде одного или нескольких собранных в пакет мембранных ленточных рукавов-мешков с обрабатывающим средством или обработанной жидкостью, разделены между собой сетками и герметично соединены с одним или несколькими коллекторами, а коллекторы с корпусом, при этом в устройстве могут быть размещены последовательно коррекционный, гемодиализный, гемофилтрационный, оксигенационный и мембранно-сорбционный модули.

Устройство может изготавливаться в варианте одного и более модулей, каждый из которых может быть отключен или совмещен с другими.

Обрабатывающие модули, выполненные в виде одного или нескольких собранных в пакет мембранных ленточных рукавов-мешков с обрабатывающим средством или обработанной жидкостью, содержат размещенные в них другие подобные рукава-мешки меньшего размера и различные средства обработки, также разделенные сетками, при этом мембранные ленточные рукава-мешки могут иметь отверстия, герметично сопряженные с отверстиями коллекторов.

Лента представляет собой твердое обрабатывающее средство из прокатанных или впрессованных в сетку, или скрепленных между собой гранул или волокон.

При размещении в рукаве-мешке «пылящего» средства обработки, например, сорбента, рукав-мешок выполняется герметичным и так же герметично сопрягается с отверстиями соответствующих коллекторов, при этом общая площадь отверстий составляет не менее площади сечения соединительных трубок магистралей.

Обрабатывающие модули выполнены цилиндрическими или округлыми и состоят из чередующихся плоскостных изогнутых камер со средствами обработки.

Диаметр модуля может быть выполнен уменьшающимся по высоте в направлении движения обрабатываемой жидкости.

Модули в корпусе снабжены поролоновой прокладкой между модулем и корпусом, обернутой эластичным гидрофобным гемосовместимым материалом или шнуром, или другими фиксаторами, выступающими на внутренней поверхности корпуса или размещенными хордообразно или диаметрально в плоскости сечения корпуса по высоте, а также модули могут быть приклеены или приварены к внутренней поверхности корпуса.

Корпус выполнен многогранным, цилиндрическим или округлым, а модули в виде цилиндра с образованием пространства для коллекторов между модулями и корпусом, причем, герметичное соединение модулей с коллекторами и коллекторов с корпусом размещено на участке контакта.

Устройство снабжено установленными по оси корпуса центральными трубчатыми коллекторами, сообщенными, по меньшей мере, с одним из модулей.

Устройство снабжено установленными по периметру модулей и корпуса периферийными трубчатыми коллекторами, размещенными в пространстве между цилиндрическим модулем и корпусом.

Центральные и периферийные трубчатые коллекторы могут быть цилиндрической, округлой или многогранной формы и, по меньшей мере, часть коллекторов разделена непроницаемыми перегородками на секции, при этом каждая секция имеет отверстия для впуска или выпуска обрабатываемых жидкостей или обрабатывающих жидкостей и газа.

На внутренней поверхности верхней и нижней крышек корпуса выполнены спиральные желоба.

Корпус и его детали могут изготавливаться из волокнистого материала, покрытого или пропитанного гемосовместимым нетоксичным полимеризующимся составом.

5 Для герметичного соединения модуля с коллектором и коллектора с корпусом на их контактирующих поверхностях размещены элементы сцепления, выполненные из упругого и адгезионного материала, а также герметичность сопряжений поверхностей деталей устройства осуществлена посредством резьбового соединения, сварки, сжатия и гемосовместимых клеев, предпочтительно с помощью клея-расплава.

10 Корпус, центральные и периферийные трубчатые коллекторы имеют штуцера и/или патрубки (?) для подвода биологической жидкости, газообразных и жидких средств обработки, а также для отвода средств обработки, токсичных компонентов биологической жидкости, обработанной биологической жидкости, при этом обрабатываемая жидкость и обрабатывающие средства разделены проницаемыми

15 мембранами.

Устройство может быть выполнено как со штуцерами для универсального присоединения к любым магистралям, так и без штуцеров для встраивания его в экстракорпоральный контур посредством присоединения трубок магистралей с помощью патрубков.

20 В устройстве может быть выполнена перемычка из коллектора обработанной части биологической жидкости, например, плазмы крови, в камеру выхода из устройства биологической жидкости, например, крови, при этом мембранно-сорбционный модуль выполнен уменьшающимся в диаметре в направлении камеры выхода биологической жидкости.

25 Устройство может быть снабжено штуцерами с запорным герметичным колпачком и перемычками для перетока жидкости в другую часть устройства.

Устройство снабжено установленными на линиях выхода жидкостей из устройства переходными муфтами для подсоединения к блоку с регулируемым клапаном и отсасывающим устройствам.

30 Устройство содержит блок с регулируемым клапаном, включающий источник вакуумирования.

Размещение камеры обрабатываемой жидкости во всем объеме устройства и помещение в нем модулей, камер и коллекторов с обрабатывающими средствами и частью обработанной жидкости позволяет снизить давление на обрабатываемую

35 жидкость при прохождении ее между мембранными обрабатывающими камерами, уменьшая травмирующее воздействие на компоненты жидкости.

Выполнение модулей с камерами в виде одного или нескольких собранных в пакет мембранных ленточных рукавов-мешков и разделение их между собой сетками позволяет

40 снизить сопротивление обрабатывающих модулей и использовать менее прочные и более высоко функциональные обрабатывающие средства.

Герметичное соединение мембранных ленточных рукавов-мешков с одним или несколькими коллекторами, а коллекторов с корпусом позволяет увеличить надежность работы устройства благодаря значительному уменьшению количества (числа) герметичных соединений, а также расширить технологические и функциональные

45 возможности устройства.

Последовательное размещение в устройстве коррекционного, гемодиализного, гемофильтрационного, оксигенационного и мембранно-сорбционного модулей полифункциональной (комплексной) обработки биологической жидкости позволяет

уменьшить травмирующее воздействие обрабатывающих средств на компоненты обрабатываемой жидкости и расширить спектр используемых высокоэффективных гемосовместимых мембран и других обрабатывающих средств.

5 Устройство может изготавливаться в варианте одного и более модулей, при этом любой модуль может быть отключен в случае отсутствия необходимости воздействия
каким-либо обрабатывающим средством с помощью вентиля или зажима на магистрали, подающей это обрабатывающее средство в устройство, а гемодиализный и
10 оксигенационный или другие модули могут быть совмещены так, что каналы обработки биологической жидкости (крови) в устройстве будут ограничены с одной стороны гемодиализной мембраной, а с другой - оксигенационной или иной, что позволяет
сократить временные затраты и оптимизировать комплексную обработку жидкости.

Устройство включает обрабатывающие модули, выполненные в виде одного или
нескольких собранных в пакет мембранных ленточных рукавов-мешков с
обрабатывающим средством или обработанной жидкостью, содержащих размещенные
15 в них другие подобные рукава-мешки меньшего размера и различные средства обработки (например, сорбенты в виде ленты, микродозированные лекарственные средства пролонгированного действия и др.), также разделенные сетками для прохождения
жидкости и газа (кислорода), при этом мембранные ленточные рукава-мешки могут
иметь отверстия, герметично сопряженные с отверстиями коллекторов, что позволяет
20 расширить технологические возможности устройства при создании условий для комплексной и сочетанной обработки биологической жидкости.

Лента в устройстве представляет собой твердое обрабатывающее средство из
впрессованных в сетку или скрепленных между собой гранул и/или волокон с помощью
нанесения клея-расплава на поверхность сетки и/или части поверхности гранул и/или
25 волокон и размещенное в мембранном рукаве-мешке, что расширяет технологические возможности изготовления устройства.

При размещении в рукаве-мешке устройства «пылящего» (отторгающего частицы)
средства обработки (например, сорбента) рукав-мешок выполняется герметичным и
так же герметично сопрягается с отверстиями соответствующих коллекторов, при этом
30 общая площадь отверстий составляет не менее площади сечения соединительных трубок магистралей, что позволяет осуществить высококачественную комплексную обработку
жидкости и расширить технологические возможности использования различных средств
обработки с лучшими характеристиками (функциональными свойствами).

Устройство содержит обрабатывающие модули, выполненные цилиндрическими
35 или округленными и состоящие из чередующихся плоскостных изогнутых камер со средствами обработки, что позволяет снизить гидродинамическое сопротивление потоку
обрабатываемой жидкости.

Диаметр модуля в устройстве может быть выполнен уменьшающимся по высоте в
направлении движения обрабатываемой жидкости, что позволяет расширить
40 технологические возможности устройства при создании условий для эффективного массообмена при комбинированной обработке биологической жидкости, увеличить
степень обработки жидкости и массоперенос через мембрану.

Положение модулей в корпусе фиксируется с помощью обматывания модуля
эластичным гидрофобным гемосовместимым материалом (в т.ч. склеиваемым с
45 поролоном) или шнуром, или с помощью фиксаторов, выступающих на внутренней
поверхности корпуса или размещенных хордообразно или диаметрально в плоскости
сечения корпуса по высоте, а также модули могут быть приклеены или приварены к
внутренней поверхности корпуса, что позволяет расширить технологические

возможности изготовления изделия и создать в устройстве необходимые условия для проведения различных видов обработки жидкости.

Корпус устройства выполнен многогранным, цилиндрическим или округлым, а модули в виде цилиндра с образованием пространства для коллекторов между модулями и корпусом, причем герметичное соединение модулей с коллекторами и коллекторов с корпусом размещено на участке контакта, что позволяет расширить технологические возможности изготовления изделия, образовать в устройстве необходимое для проведения различных видов обработки жидкости количество коллекторов, в том числе собирать и выводить через них отдельные компоненты биологической жидкости (крови), получаемые в донорской или лечебной процедуре ее обработки, улучшает гидродинамические условия движения обрабатываемой жидкости, а также снизить гидродинамическое сопротивление потоку обрабатываемой жидкости.

Устройство снабжено установленными по оси корпуса центральными трубчатыми коллекторами, сообщенными, по меньшей мере, с одним из модулей, что позволяет увеличить интенсивность массообмена через мембрану благодаря уменьшению пути движения обрабатывающего средства в камере между коллекторами его входа и выхода и расширить технологические возможности устройства.

Сочетание цилиндрического модуля с округлым или многогранным корпусом позволяет разместить в пространстве между модулем и корпусом несколько установленных по периметру модулей и корпуса периферийных трубчатых коллекторов, которые могут служить как для выведения компонентов биологической жидкости (крови) в случае мембранной фильтрации, так и для введения различных обрабатывающих средств в обрабатываемую биологическую жидкость (кровь), таких как гемодиализный раствор, кислород, антикоагулянт, лекарственные препараты и др. и их выведения, что позволяет расширить возможности комплексной обработки жидкости с помощью изменения направления потоков обрабатываемой жидкости и обрабатывающих средств.

Центральные и периферийные трубчатые коллекторы могут быть цилиндрической, округлой или многогранной формы и, по меньшей мере, часть коллекторов разделена непроницаемыми перегородками на секции, при этом каждая секция имеет отверстия для впуска или выпуска обрабатываемых жидкостей или обрабатывающих жидкостей и газа, что позволяет расширить технологические возможности изготовления устройства и эффективно использовать его рабочий объем.

Для перемешивания биологической жидкости (крови) с гемодилюционным раствором (разбавителем), лекарственными препаратами, антикоагулянтом и др. на внутренней поверхности верхней и нижней крышек корпуса выполнены спиральные желоба, что позволяет увеличить эффективность воздействия обрабатывающих элементов, а также интенсифицировать процессы массообмена при обработке жидкости.

Корпус и детали устройства могут изготавливаться из волокнистого материала (например, бумаги, картона и др.), покрытого или пропитанного гемосовместимым нетоксичным полимеризующимся составом, а также могут быть изготовлены по 3Д-технологии.

Для расширения технологических возможностей изготовления устройства и герметичного соединения модуля с коллектором и коллектора с корпусом на их контактирующих поверхностях размещены элементы сцепления, выполненные из упругого и адгезионного материала, а также герметичность сопряжений поверхностей деталей устройства осуществлена посредством резьбового соединения, сварки, сжатия и гемосовместимых клеев, предпочтительно с помощью клея-расплава.

Корпус, центральные и периферийные трубчатые коллекторы имеют штуцера и/или патрубки (?) для подвода биологической жидкости, газообразных и жидких средств обработки, а также для отвода средств обработки, токсичных компонентов биологической жидкости, обработанной биологической жидкости (крови, плазмы крови и др. компонентов крови), при этом обрабатываемая жидкость и обрабатывающие средства разделены проницаемыми мембранами, что позволяет расширить возможности комплексной обработки жидкости.

Устройство выполняется как со штуцерами для универсального присоединения к любым магистралям, так и без штуцеров для встраивания его в экстракорпоральный контур посредством присоединения трубок магистралей с помощью патрубков путем их вклеивания в отверстия устройства, что позволяет расширить возможности его использования в экстремальных условиях.

В устройстве может быть выполнена перемычка из коллектора обработанной части биологической жидкости (например, плазмы крови) в камеру выхода из устройства биологической жидкости (например, крови), при этом мембранно-сорбционный модуль выполнен уменьшающимся в диаметре в направлении камеры выхода биологической жидкости (крови), что позволяет расширить возможности использования устройства.

Устройство может иметь штуцеры с запорным герметичным колпачком и перемычки для перетока (перетекания) жидкости в другую часть устройства, при этом штуцеры могут быть использованы для непосредственного введения в устройство обрабатывающих средств, что позволяет расширить возможности использования устройства.

Устройство снабжено установленными на линиях выхода жидкостей из устройства переходными муфтами для подсоединения к блоку с регулируемым клапаном и отсасывающим устройствам, отделяющими систему от внешней среды воздухопроницаемой защитной стерилизующей мембраной и присоединяемыми к клапанному устройству, предохраняющему от избыточного перепада давления в системе магистралей, которое входит в состав устройства для откачки воздуха и перекачивания жидкости таким образом, что позволяет обеспечить оптимальное трансмембранное давление в обрабатывающих модулях и уменьшить травмируемость компонентов обрабатываемой жидкости.

Устройство содержит блок с регулируемым клапаном, включающий микронасос или микрокомпрессор, или иной источник вакуумирования, что позволяет расширить технологические возможности комплексной обработки жидкости, обеспечить оптимальное трансмембранное давление в обрабатывающих модулях и уменьшить травмируемость компонентов жидкости.

Таким образом благодаря заявляемым отличиям предлагаемое изобретение позволяет решить поставленную задачу в части повышения эффективности воздействия и уменьшения травмирующего воздействия обрабатывающих элементов на компоненты обрабатываемой жидкости, упростить конструкцию устройства и технологические приемы его применения, а также повысить его производительность и расширить его технологические возможности.

Для расширения диапазона обрабатываемых объемов биологической жидкости и уменьшения травмируемости компонентов жидкости корпус устройства может быть выполнен в виде шприца.

Устройство может быть присоединено к магистралям в производственных условиях и представлять единый комплект, что расширяет возможность его применения в неблагоприятных условиях и чрезвычайных ситуациях.

Устройство может быть использовано в составе экстракорпорального контура как в аппаратах для гемодиализа, плазмафереза и др., так и в безаппаратном исполнении при пропускании через него биологической жидкости под действием силы тяжести, что позволяет расширить возможности его использования в различных чрезвычайных

ситуациях. Все материалы, из которых изготавливается устройство, как и средства обработки в нем, являются гемосовместимыми, стерильными, апирогенными, нетоксичными. Устройство - однократного применения. Это позволяет использовать его в службе крови и других областях деятельности, требующих таких характеристик изделий.

Изобретение поясняется подробным описанием его примера осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых Фиг. 1 изображает схематично общий вид мембранного полифункционального устройства для обработки биологической жидкости.

Фиг. 2 (а, б) - схематичный вид переходной муфты.

Фиг. 3 (а, б, в, г, д) - схемы укладки мембранных камер в модуле и их соединения с коллекторами.

Предлагаемое устройство содержит герметичный полый корпус 1 (фиг. 1) с входным 2 и выходным 4 отверстиями, камерами 6 и модулями 7, 8, 9.

Предлагаемое устройство, как показано на фиг. 1, представлено в виде многогранника, сочетаемого с цилиндрической формой модулей.

Камеры 6 герметично соединены с центральными 10 и периферийными 12 коллекторами и содержат обрабатывающие средства 13. Центральные коллекторы 10 расположены по оси герметичного полого корпуса 1, а периферийные коллекторы 12 расположены между внутренней поверхностью герметичного полого корпуса 1 и наружной боковой поверхностью камер 6. Коллекторы имеют цилиндрическую, округлую или многогранную форму. Центральный коллектор 10 сообщен с отверстием 14 герметичного полого корпуса 1 и отверстием 18 камеры 6. Центральный коллектор 11 сообщен с отверстием 15 герметичного полого корпуса 1 и посредством перемычки 16 с отверстием 17 герметичного полого корпуса 1. Периферийный коллектор 12 сообщен с отверстием 19 герметичного полого корпуса 1 и отверстием 20 камеры 21. В зависимости от конкретного назначения каждый коллектор может быть сообщен с одним или несколькими отверстиями герметичного полого корпуса 1 и с одним или несколькими отверстиями камер 6.

В зависимости от конкретного назначения каждая камера может иметь один или несколько входов и один или несколько выходов, при этом в камере 22 могут быть размещены обрабатывающие элементы, отторгающие частицы.

Герметичный полый корпус 1 и коллектор 12 на участке контакта имеют герметичное соединение 23. Между камерами 6 размещены разделительные сетки 24.

Часть коллекторов разделена на секции непроницаемыми перегородками 25.

Для осуществления полифункциональной обработки биологической жидкости перепад трансмембранного давления в обрабатывающих модулях и камерах может обеспечиваться не только перистальтическим насосом или гравитационным способом, но и отсосом жидкости. Отбор жидкости также может выполняться с помощью вакуумирования магистрали.

Встроенная в систему магистралей переходная муфта 26 для перекачивания жидкости таким способом схематично представлена на фиг. 2 (а, б). Она дополняется клапанным устройством, предохраняющим от избыточного перепада давления в системе магистралей.

Место присоединения вакуумного насоса к магистрали 27 снабжено антисептическим фильтром 28. Места присоединения вакуумного насоса к системе устройства и магистралей обеспечивают перекачивание любой жидкости в устройстве в любом направлении.

5 В качестве движущей силы для перекачивания и циркуляции обрабатываемых жидких и газообразных средств (например, диализирующего раствора, кислорода и др.) могут быть использованы также микронасосы, микрокомпрессоры и источники сжатого газа.

На фиг. 3 (а, б, в, г, д) приведены примеры схем укладки мембранных камер со средствами обработки в модуле и их герметичного соединения с коллекторами при
10 различных параметрах обрабатываемой жидкости и различных режимах процесса обработки, позволяющие оптимизировать параметры процесса массообмена между обрабатываемой жидкостью и обрабатывающими средствами.

На фиг. 3а изображен вариант соединения мембранных камер с одним периферийным коллектором и одним центральным коллектором в трехгранном корпусе.

15 На фиг. 3б изображен вариант соединения мембранных камер с двумя периферийными коллекторами и двумя коаксиально размещенными центральными коллекторами в четырехгранном корпусе.

На фиг. 3в изображен вариант соединения мембранных камер с одним периферийным коллектором, разделенным на две секции, и одним центральным коллектором в
20 пятигранном корпусе.

На фиг. 3г изображен вариант соединения мембранных камер с двумя периферийными коллекторами в шестигранном корпусе.

На фиг. 3д изображен вариант соединения мембранных камер с двумя периферийными и двумя центральными коллекторами в шестигранном корпусе.

25 Возможны и другие варианты укладки (упаковки) модулей и камер в корпусе и их соединений с коллекторами.

Устройство работает следующим образом. Обрабатываемая жидкость входит в устройство через отверстие 2 в камеру 3 обрабатываемой жидкости. Далее обрабатываемая жидкость, совершая движение по спиральному желобу 29, продолжает
30 поступательное движение между камерами 6 с обрабатывающими средствами через модули 7, 8, 9 и отводится через выходное отверстие 4. Часть обработанной жидкости отводится через коллектор 10 и патрубок 14. Другая часть обработанной жидкости отводится через коллектор 11, перемычку 16 и отверстие 17 в камеру 5 выхода обрабатываемой жидкости.

35 Газообразные и жидкие обрабатывающие среды подаются и отводятся таким же образом через предназначенные для этих целей коллекторы, отверстия и патрубки.

Конкретные размеры устройства, материал и форма выполнения отдельных элементов определяются видом обрабатываемой жидкости и способом ее обработки.

40 Устройство может быть использовано для обработки биологической жидкости, например, при использовании методов эфферентной терапии в лечении пациентов.

Заявляемое изобретение позволяет снизить давление на обрабатываемую жидкость при прохождении ее между мембранными обрабатывающими камерами, уменьшая травмирующее воздействие обрабатывающих средств на компоненты жидкости, повысить эффективность их воздействия.

45 При этом конструкция устройства и технологические приемы его применения упрощаются, производительность повышается, а технологические и функциональные возможности расширяются.

Заявляемое устройство позволяет использовать менее прочные и более высоко

функциональные обрабатывающие средства, увеличить надежность работы устройства благодаря значительному уменьшению числа герметичных соединений.

(57) Формула изобретения

5 1. Мембранное полифункциональное устройство для обработки биологической жидкости, содержащее герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенными в нем последовательно по высоте корпуса и отделенными друг от друга коррекционным, гемодиализным, гемофильтрационным, оксигенационным и мембранно-сорбционным модулями, при этом модули имеют камеры, а камеры содержат
10 обрабатывающие элементы, выполненные в виде полупроницаемых перегородок и слоев пористого фильтрующего материала, и герметично соединены с корпусом с образованием между внутренней поверхностью корпуса и наружной боковой поверхностью камер, по меньшей мере, двух, центрального и периферийного, коллекторов, с которыми камеры соединены герметично, камеры выполнены в виде
15 одного или нескольких собранных в пакет мембранных ленточных рукавов-мешков, разделены между собой сетками, при этом модули выполнены отключаемыми, а рукава-мешки имеют отверстия, герметично соединенные с отверстиями коллекторов.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что лента из обрабатывающего средства представляет собой твердое обрабатывающее средство из прокатанных, впрессованных
20 в сетку или скрепленных между собой гранул и/или волокон.

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что при размещении в рукаве-мешке обрабатывающего средства, выделяющего частицы, например, сорбента, рукав-мешок выполняется герметичным и также герметично сопрягается с отверстиями соответствующих коллекторов, при этом общая площадь отверстий составляет не менее
25 площади сечения соединительных трубок магистралей.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что обрабатывающие модули выполнены цилиндрическими или округлыми и состоят из чередующихся плоскорамных изогнутых камер с обрабатывающими средствами.

5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что в нем диаметр модуля выполнен
30 уменьшающимся по высоте в направлении движения обрабатываемой жидкости.

6. Устройство по п. 1 или 4, отличающееся тем, что модули в корпусе снабжены поролоновой прокладкой между модулем и корпусом, обернутой эластичным гидрофобным гемосовместимым материалом или шнуром, или фиксаторами, выступающими на внутренней поверхности корпуса или размещенными хордообразно
35 или диаметрально в плоскости сечения корпуса по высоте, а также модули приклеены или приварены к внутренней поверхности корпуса.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен многогранным, цилиндрическим или округлым, а модули в виде цилиндра с образованием пространства для коллекторов между модулями и корпусом, причем, герметичное соединение модулей
40 с коллекторами и коллекторов с корпусом размещено на участке контакта.

8. Устройство по п. 1 или 7, отличающееся тем, что оно снабжено установленными по оси корпуса центральными трубчатыми коллекторами, сообщенными, по меньшей мере, с одним из модулей.

9. Устройство по п. 1 или 7, отличающееся тем, что оно снабжено установленными
45 по периметру модулей и корпуса периферийными трубчатыми коллекторами, размещенными в пространстве между цилиндрическим модулем и корпусом.

10. Устройство по п. 8 или 9, отличающееся тем, что центральные и периферийные трубчатые коллекторы - цилиндрической, округлой или многогранной формы и, по

меньшей мере, часть коллекторов разделена непроницаемыми перегородками на секции, при этом каждая секция имеет отверстия для впуска или выпуска обрабатываемых жидкостей или обрабатывающих жидкостей и газа.

5 11. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на внутренней поверхности верхней и нижней крышек корпуса выполнены спиральные желоба.

12. Устройство по п. 1 или 7, отличающееся тем, что корпус и его детали изготавливаются из волокнистого материала, покрытого или пропитанного гемосовместимым нетоксичным полимеризующимся составом.

10 13. Устройство по п. 1 или 7, отличающееся тем, что для герметичного соединения модуля с коллектором и коллектора с корпусом на их контактирующих поверхностях размещены элементы сцепления, выполненные из упругого и адгезионного материала, а также герметичность сопряжений поверхностей деталей устройства осуществлена посредством резьбового соединения, сварки, сжатия и гемосовместимых клеев, предпочтительно с помощью клея-расплава.

15 14. Устройство по п. 8 или 9, отличающееся тем, что корпус, центральные и периферийные трубчатые коллекторы имеют штуцера и/или патрубки для подвода биологической жидкости, газообразных и жидких обрабатывающих средств, а также для отвода обрабатывающих средств, токсичных компонентов биологической жидкости, обработанной биологической жидкости, при этом обрабатываемая жидкость и
20 обрабатывающие средства разделены проницаемыми мембранами.

15. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что оно выполнено как со штуцерами для присоединения к любым магистралям, так и без штуцеров для встраивания его в экстракорпоральный контур посредством присоединения трубок магистралей с помощью патрубков.

25 16. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что в нем выполнена перемычка из коллектора обработанной части биологической жидкости, например плазмы крови, в камеру выхода из устройства биологической жидкости, например крови, при этом мембранно-сорбционный модуль выполнен уменьшающимся в диаметре в направлении
камеры выхода биологической жидкости.

30 17. Устройство по п. 15 или 16, отличающееся тем, что оно снабжено штуцерами с запорным герметичным колпачком и перемычками для перетока жидкости в другую часть устройства.

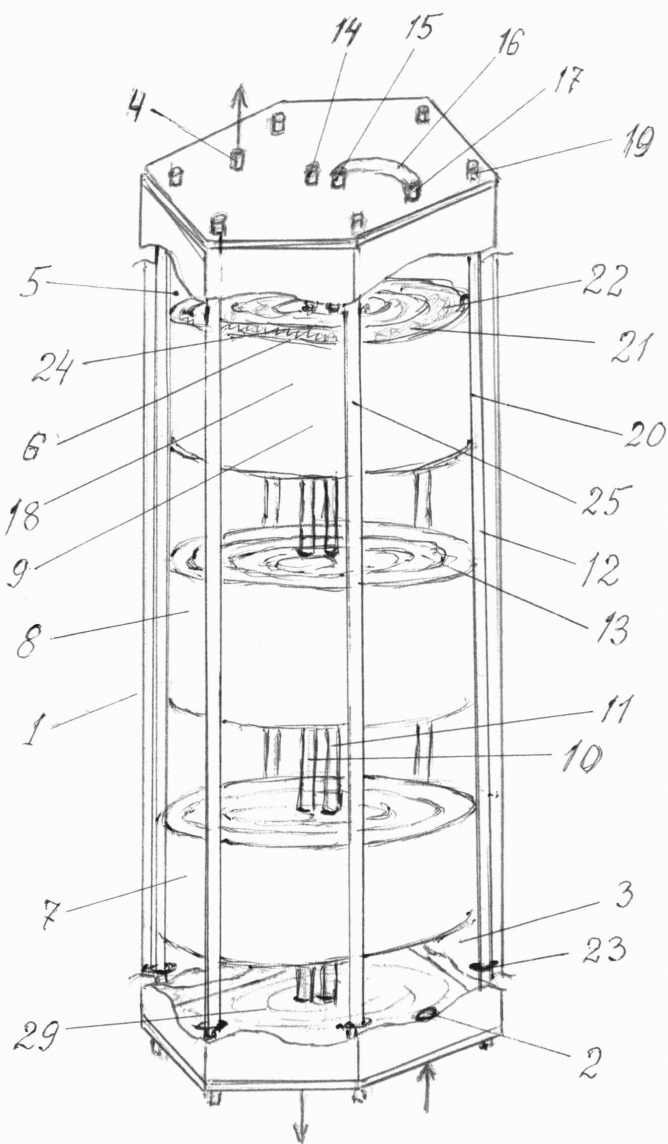
18. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено установленными на линиях выхода жидкостей из устройства переходными муфтами для подсоединения к
35 блоку с регулируемым клапаном и отсасывающим устройством.

19. Устройство по п. 1 или 18, отличающееся тем, что оно содержит блок с регулируемым клапаном, включающим источник вакуумирования.

40

45

1



Фиг. 1

2

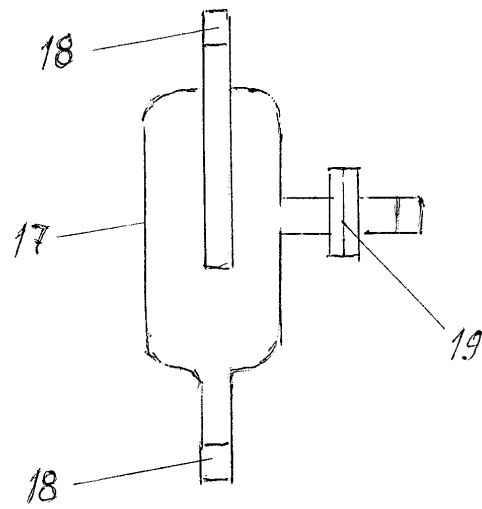


Fig. 2a

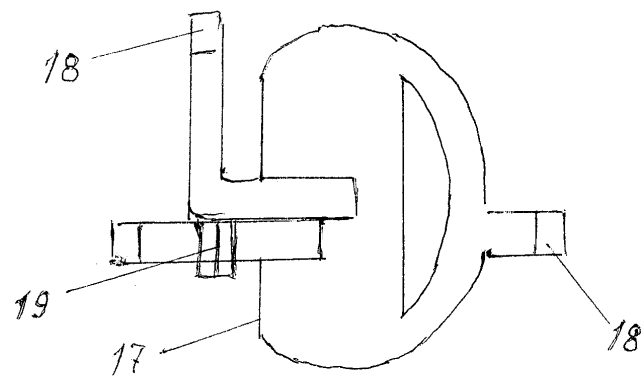
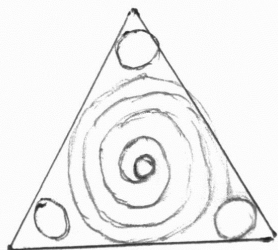
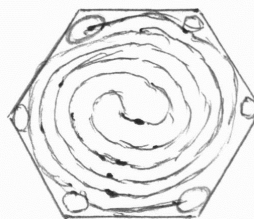


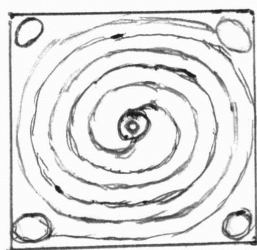
Fig. 2b



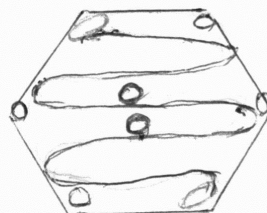
$\Phi_{42.3a}$



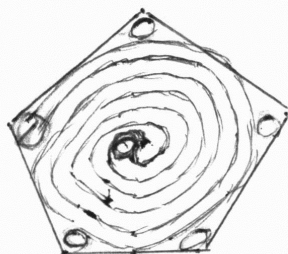
$\Phi_{42.32}$



$\Phi_{42.38}$



$\Phi_{42.3d}$



$\Phi_{42.3B}$